Renk, Aydınlatma ve Örnekleme: Bir Masaüstü Sahnesinde Tahmin–Ölçüm Çalışması

Fatıma Zehra Avcu – 230212026
YZM 411 Bilgisayarlı Görü

***Özet*—Aynı sarı fosforlu kalem, telefon kamerasıyla üç aydınlatmada (normal, gölge, farklı lamba) çekilmiş; her deney için sonuç önceden tahmin edilmiş, sonra ölçülmüştür. Normal kareden dondurulan RGB ve HSV eşikleri gölgede yaklaşık 200 ve 60 kat küçülmüştür; HSV'nin çöküşü tondan değil V eşiğinden gelir. RGB kutusu ahşap masayı da seçmiştir.** $1/4$ **küçültmede en yakın komşu çizgileri kesik, alan ortalaması soluk bırakmış; büyütme kaybolan yazıyı geri getirmemiştir. Üç tahmin tutmamıştır.**

***Anahtar Kelimeler*—renk uzayları, HSV, aydınlatma değişimi, gama dönüşümü, örnekleme, aliasing**

I. Giriş ve Veri

Kamera nesneleri değil ışığı ölçer; küçültme ise ayrıntıyı kalıcı siler. Bu çalışma iki olguyu kendi sahnemde ölçer; her deneyin tahmini kod çalıştırılmadan önce yazılmış (`rapor/tahminler.md`) ve Tablo I'te ölçümle karşılaştırılmıştır. Sahne: sarı fosforlu kalem, beyaz ve çizgili kâğıt, ahşap masa. Üç kare: *normal* (ortalama parlaklık 161), *gölge/loş* (88), *farklı lamba* (144) (Şekil 1). *[Işık koşullarının nasıl oluşturulduğunu yazın: normal = ...; gölge = ...; lamba = ...]* Dosyalarda EXIF yoktur; otomatik pozlama/beyaz dengesi kapatılmadığı varsayıldığından **"yalnızca ışık değişti" denmemektedir**. Kamera kareler arasında tam sabit kalmamış, aynı fiziksel noktaların koordinatları x'te $\leq$ 18, y'de $\leq$ 57 piksel farklıdır. Kareler ortalama parlaklıklarına bakılarak seçilmiştir.

II. Yöntem

Sayısal yapı (H1). OpenCV BGR okur; RGB'ye çevrilir, erişim `img[y, x, kanal]`. Üç nokta kalemin ekseni boyunca (kapak, gövde, gövde-arka) konumlandırılmıştır. **Maskeler (H2).** Eşikler yalnızca *normal* karedeki kapak ROI'sinden belirlenip dondurulmuştur: RGB $R, G \geq 150$, $B \leq 130$; HSV (8 bit) $H \in [28, 36]$, $S \geq 110$, $V \geq 150$ (alt sınır = ROI'nin %2 değeri − ∼30); ilk çalıştırmadan sonra değiştirilmemiştir. Alan oranı doğruluk ölçütü değildir. **Parlaklık/gama (H3).** `float32`: $J = \text{clip}(I+b, 0, 255)$, $b = +40$; $J = 255(I/255)^{\gamma}$, $\gamma \in \{0{,}5; 2{,}0\}$ (γ üs). **Küçültme (H4).** Normal karede çizgili kâğıt (400×240) ve kalem yazısı (96×96) kesitleri `INTER_NEAREST` ve `INTER_AREA` ile $1/4$'e küçültülmüş, yalnızca göstermek için en yakın komşuyla $\times 4$ büyütülmüştür; kayıp standart sapma, Laplacian varyansı, MAE ve çizgi çukuru derinliğiyle ölçülmüştür.

III. Tartışma ve Sınırlar

Sarı bir arka plan neden hedef gibi seçildi? Sarıya yakın ($R \approx G > B$) ahşap damarları, yalnızca alt/üst sınırlı RGB kutusunu geçti; kutu kalemin "ne kadar sarı" olduğunu ölçmez. HSV'de ahşabın H, S değerleri aralık dışında kaldığından elendi (Tablo III).

Büyütme kaybolan yazıyı neden geri getirmedi? $96 \times 96 = 9216$ örnekten $24 \times 24 = 576$ (%6,25) kaldı; en yakın komşuyla büyütme bu değerleri 4×4 bloklar hâlinde tekrarlar, bilgi eklemez. Harf çizgileri $1/4$ örneklemede örnekleme sınırının altına düştüğünden kayıp geri dönmez (MAE $\neq 0$, Laplacian varyansı $837 \rightarrow 766/321$).

Tutmayan tahminler. (1) HSV'nin gölgede RGB'den az küçüleceği (neden: $V \geq 150$). (2) Lambada RGB alanının büyüyeceği (%1,57 < %2,41; sızıntı normalde de var). (3) $\gamma = 0{,}5$ ortalamasının +40'tan farklı olacağı (200,63 ve 200,20).

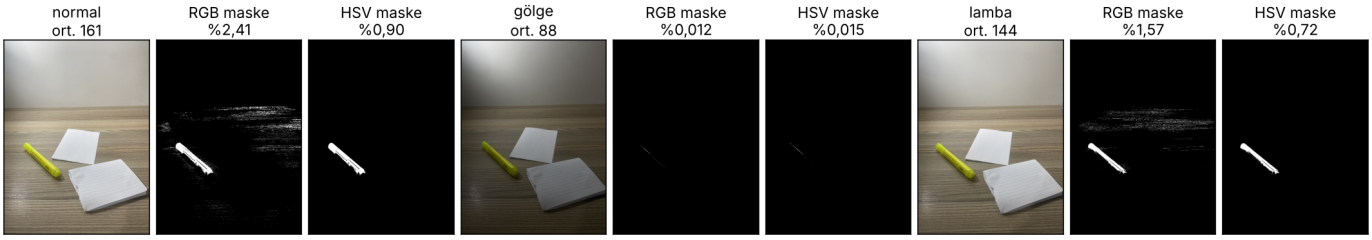
Sınırlar. Tek sahne/kamera; EXIF yok, otomatik pozlama/beyaz dengesi kontrol edilmedi; noktalar kaydığından eşleşme yaklaşık; eşikler tek ROI'den (parlak kapak) türetildi; referans maske yok (IoU hesaplanmadı); her deney tek tekrar. **Sonuç:** sabit eşikler aydınlatmada kırılgandır, HSV'de V eşiği belirleyicidir; küçültme geri döndürülemez kayıptır (NEAREST aliasing üretir, AREA kontrastı düşürür).

Yapay Zekâ Beyanı

Araç: Claude Sonnet 5.5 (Anthropic). **Amaç:** `odev1.py` kodu, `rapor/tahminler.md`, bu rapor ve fotoğraf seçimi için parlaklık/kayma ölçümleri. **Etkilenen dosyalar:** `odev1.py` (tüm hücreler), `rapor/*`, `results/*`. **Doğrulama:** kod çalıştırıldı; assert'ler (BGR↔RGB, $64 \rightarrow 128/16$ gama örneği, kırpma kaybı eşitliği); tablolar `results/*.csv`'den aktarıldı; şekiller gözle kontrol edildi; tahminler çalıştırmadan önce yazıldı. *[Öğrenci doğrulaması: kodu kendi bilgisayarımda yeniden çalıştırıp çıktıları karşılaştırdım / şu kontrolleri yaptım: ...]*

Kaynaklar

[1] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.
[2] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
[3] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
[4] YZM 411 Bilgisayarlı Görü, ders notları, Hafta 1–2: görüntünün sayısal temsili, renk uzayları, örnekleme, 2026.



Şekil 1. Üç özgün fotoğraf ve sabit eşiklerle altı maske (foto, RGB, HSV). Başlıktaki yüzde alan oranıdır, doğruluk değildir.



Şekil 2. Çizgili kâğıt ($400\times240 \to 100\times60$) ve kalem yazısı ($96\times96 \to 24\times24$): özgün, NEAREST ve AREA (1/4 küçültülmüş, göstermek için $\times4$ büyütülmüş).

Tablo I
Deneylerin özeti: tahmin, ölçüm ve yorum (Ne gördüm / neden olabilir / nasıl kontrol ederim)

Deney	**Tahmin (önceden)**	**Ölçüm**	**Ne gördüm / Neden olabilir / Nasıl kontrol ederim**
D1 Sayısal yapı (H1)	Görüntüler $(2016, 1512, 3)$ uint8; gölgede R, G, B düşer; lambada B normale göre daha küçük kalır.	shape $(2016, 1512, 3)$, uint8, 0–255; BGR $(46, 219, 205) \to$ RGB $(205, 219, 46)$. Kapak noktası R, G, B: normal 189,201,29 → gölge 99,105,7 → lamba 170,179,24 (Tablo II).	**Gördüm:** gölgede R, G yaklaşık yarıya, B sıfıra yakın (0–7); lambada B 3 noktanın 3'ünde küçük ⇒ tahmin tuttu. **Neden:** ışık şiddeti/rengi ve otomatik pozlama-beyaz dengesi telafisi; "gövde" noktasında lamba normalden büyük: nokta eşleşme hatası olası. **Kontrol:** 5×5 ortalama, noktaların görsel kontrolü, pozlama kilitli tekrar çekim.
D2 Sabit eşikli maskeler (H2)	Gölgede RGB maskesi belirgin küçülür; HSV maskesi ton kanalı sayesinde daha az küçülür; lambada masa RGB maskesine girebilir.	RGB %2,41 → %0,012 (∼200× azalma); HSV %0,90 → %0,015 (∼60×). Kalem dışı piksel: RGB normal %62, lamba %56; HSV 66 / 169 (Tablo III).	**HSV kısmı tutmadı. Neden:** (a) H medyanı 30/30/30 sabit, V medyanı 169→87; $V \geq 150$ eşiği gölgede kalem piksellerinin yalnızca %1,2'sini geçiriyor; post-hoc $V \geq 60$ ile HSV alanı %1,25 / 1,12 / 1,34. (b) RGB kutusu $R-B$ ilişkisini kısıtlamadığı için ahşap giriyor (ahşap HSV: $H \approx 17$–20, $S \approx 56$–69 ⇒ HSV eler). **Kontrol:** ROI'yi kalemin farklı bölgelerinden seçmek, eşik duyarlılık eğrisi, elle çizilmiş referans maskeyle IoU.
D3 Parlaklık ve gama (H3)	$b=+40$ ortalamayı ∼30–40 artırır (kırpma nedeniyle <40); $\gamma=0{,}5$ artırır ama +40'tan farklı biçimde; $\gamma=2{,}0$ azaltır, formülün (101,4) üstünde kalır (Jensen).	Ortalama 160,82 → ölçülen (beklenen formül): $b=+40$: 200,20 (200,82); $\gamma=0{,}5$: 200,63 (202,51); $\gamma=2{,}0$: 108,02 (101,43). Ham değerlerin %6,83'ü 255'i aştı.	**Gördüm:** 0,62'lik fark tamamen kırpmadan geliyor (eşitlik kodda assert ile doğrulandı). $\gamma=2{,}0$ formülün üstünde, $\gamma=0{,}5$ altında. **Tutmayan tahmin:** $\gamma=0{,}5$ ortalaması (200,63) $b=+40$ ortalamasından (200,20) ayırt edilemiyor. **Neden:** fark dağılımda: kaydırma piksellerin %7,49'unu 255'e yapıştırır, gama yapmaz (%0,023). **Kontrol:** histogram ve 255'e kırpılan oran; 64→128/16 örneği assert ile.
D4 1/4 küçültme (H4)	NEAREST ince çizgileri kesik/sahte desenli bırakır, AREA soluk ama sürekli; yazı okunamaz; büyütme geri getirmez.	Çizgi çukuru derinliği (özgün / NEAREST / AREA): 22,9 / 15,2 / 10,5. Laplacian varyansı: 394 / 175 / 28 (yazı: 837 / 766 / 321). MAE (çizgili): 4,68 / 3,30; (yazı): 8,27 / 7,34.	**Gördüm:** NEAREST'ta noktalı/kesik çizgi (aliasing), AREA'da sürekli ama kontrast yarıdan az; "PAPER COPY FAX" (∼10–12 → ∼3 piksel) okunamıyor ⇒ tahmin tuttu (Şekil 2). **Neden:** 16 pikselin yerine tek değer: NEAREST tek örnek alır (çizgi ya tam kontrastla kalır ya hiç örneklenmez), AREA ortalar. **Kontrol:** kesiti 1–3 piksel kaydırıp yeniden küçültmek (NEAREST değişmeli, AREA değişmemeli).

Tablo II
Aynı fiziksel noktalarda R, G, B (parantez: normal karedeki (x, y)); diğer koordinatlar `results/piksel_degerleri.csv`'de).

Nokta	**Normal**	**Gölge**	**Lamba**
kapak (248,1117)	189,201,29	99,105,7	170,179,24
gövde (365,1227)	118,109,40	89,89,3	126,121,21
gövde-arka (482,1336)	184,185,32	95,95,0	145,146,8

Tablo III
Sabit eşiklerle maske sonuçları

Foto	**RGB %**	**HSV %**	**Kalem dışı RGB / HSV**	**Kalem H/V medyan**	**HSV $V \geq 60$ (post-hoc) %**
normal	2,408	0,902	45.444 / 66	30 / 169	1,247
gölge	0,012	0,015	157 / 160	30 / 87	1,122
lamba	1,575	0,722	26.873 / 169	30 / 138	1,339